



UD2. EJERCICIOS DE REPASO

OBJECTIVOS

- Repasar todos os conceptos traballados na unidade 2
- Coller a soltura suficiente coas diferentes estruturas de
- Coñecer e usar as estruturas de repetición.
- Traballar cos tipos de datos en Java.
- Compilar e executar aplicacións desde consola e desde o IDE Eclipse.
- Comprobar o fluxo de execución dun programa en Java.

RECURSOS NECESARIOS

- Computador persoal.
- Java JDK.
- Eclipse IDE.
- Contidos da unidade 2.

ENUNCIADOS

Exercicio 1: Suma de números pares

Dificultade: Fácil

Enunciado: Escribe un programa en Java que pida ao usuario ingresar un número enteiro positivo e imprima a suma de todos os números pares desde 2 até o número ingresado.

Exercicio 2: Números primos

Dificultade: Moderada

Enunciado: Escribe un programa en Java que determine se un número ingresado polo usuario é primo ou non.

Exercicio 3: Factorial dun número

Dificultade: Moderada

Enunciado: Escribe un programa en Java que calcule o factorial dun número ingresado polo usuario.



Exercicio 4: Múltiplos comúns

Dificultade: Moderada

Enunciado: Escribe un programa en Java que, dados dous números ingresados polo usuario, determine e imprima os seus múltiplos comúns até un número máximo que se calculará como (numero1 * numero2).

Exercicio 5: Contar vogais

Dificultade: Media

Enunciado: Escribe un programa en Java que conte o número de vogais nunha palabra ingresada polo usuario.

Exercicio 6: Contador de díxitos

Dificultade: Media

Enunciado: Escribe un programa en Java que conte e imprima a cantidade de díxitos dun número enteiro ingresado polo usuario. Ten en conta que un número enteiro pode ser negativo e que o signo non é un número.

Exercicio 7: Cálculo da media

Dificultade: Media

Enunciado: Escribe un programa en Java que solicite ao usuario ingresar notas (números reais) e calcule e imprima a súa media. O programa debe continuar solicitando notas ata que o usuario desexe saír.

Exercicio 8: Números amigos

Dificultade: Media

Enunciado: Escribe un programa en Java que determine se dous números ingresados polo usuario son "números amigos". Entendemos por números amigos ao par de números, onde a suma dos divisores con resto cero do primeiro número é igual ao segundo número, e viceversa.

Exercicio 9: Cifrado de César

Dificultade: Media

Enunciado: Escribe un programa en Java que cifre unha mensaxe ingresada polo usuario utilizando a cifra de César. O cifrado César é unha técnica onde cada letra na mensaxe é desprazada un número fixo de posicións no alfabeto. Para realizar esta práctica, traballaremos sempre cos caracteres en maiúscula, polo que se non están deberase pasar. Fíxate en como se poden representar os tipos *char* co seu valor enteiro equivalente.



Exercicio 10: Xogo das palabras

Dificultade: Media-alta

Enunciado: Escribe un programa en Java cun array que conteña varias palabras, como mínimo 10. O programa deberá:

- Escoller unha palabra do array de xeito aleatorio e mostrar a palabra como unha serie de guións baixos.
- A medida que o usuario indica as letras, os guións baixos correspondentes á palabra, iranse mostrando.
- O usuario ten un número limitado de intentos para adiviñar a palabra completa.